

Magnitudes de Reward — nosso fix vs padrão-ouro da literatura
Convergência: reward minimalista + termo +velocidade; sem piso de obstáculo

Trabalho	Goal	Colisão	Passo (obstáculo)	Termo +velocidade	Tipo
Cimurs (RA-L 2022)	+100	-100	$-(1-d)/2$ [-0.5,0]	$+v/2$ ✓	minimalista
de Jesus (JINT 2021)	+	-	(nenhum)	(nenhum)	esparso puro
HMP-DRL (2025)	+3	-1 a -2.5	discomfort suave	—	esparso+Rprox
Botteghi (2020)	sparse	sparse	$\exp(-d)$ via mapa	—	map-shaping
NÓS — ANTES	+50	-20	$-(1+4\cdot)$ [-5,-1] ✗	(nenhum) ✗	OVER-shaped
NÓS — DEPOIS	+100	-100	$-(1-d)/2$ ✓	$+v/2$ ✓	Cimurs+Rprox